UNIVERSIDADE LUSÓFONA

Qual é o biomaterial ideal?

Seleção multicritério de biomateriais com critérios-alvo e análise de robustez

André Oliveira Massuça
Engenharia Biomédica | Próteses e Órgãos Artificiais
Universidade Lusófona, Faculdade de Engenharia, 2026

O problema: cinco componentes

O problema crítico de cada um, indicado pelo docente

Haste femoral
Prótese da anca

Problema crítico
Desgaste e libertação de partículas

Par articular
Prótese da anca

Problema crítico
Desgaste e libertação de partículas

Stent coronário
Expansível por balão

Problema crítico
Resistência mecânica e biocompatibilidade

Scaffold ósseo
Regeneração óssea

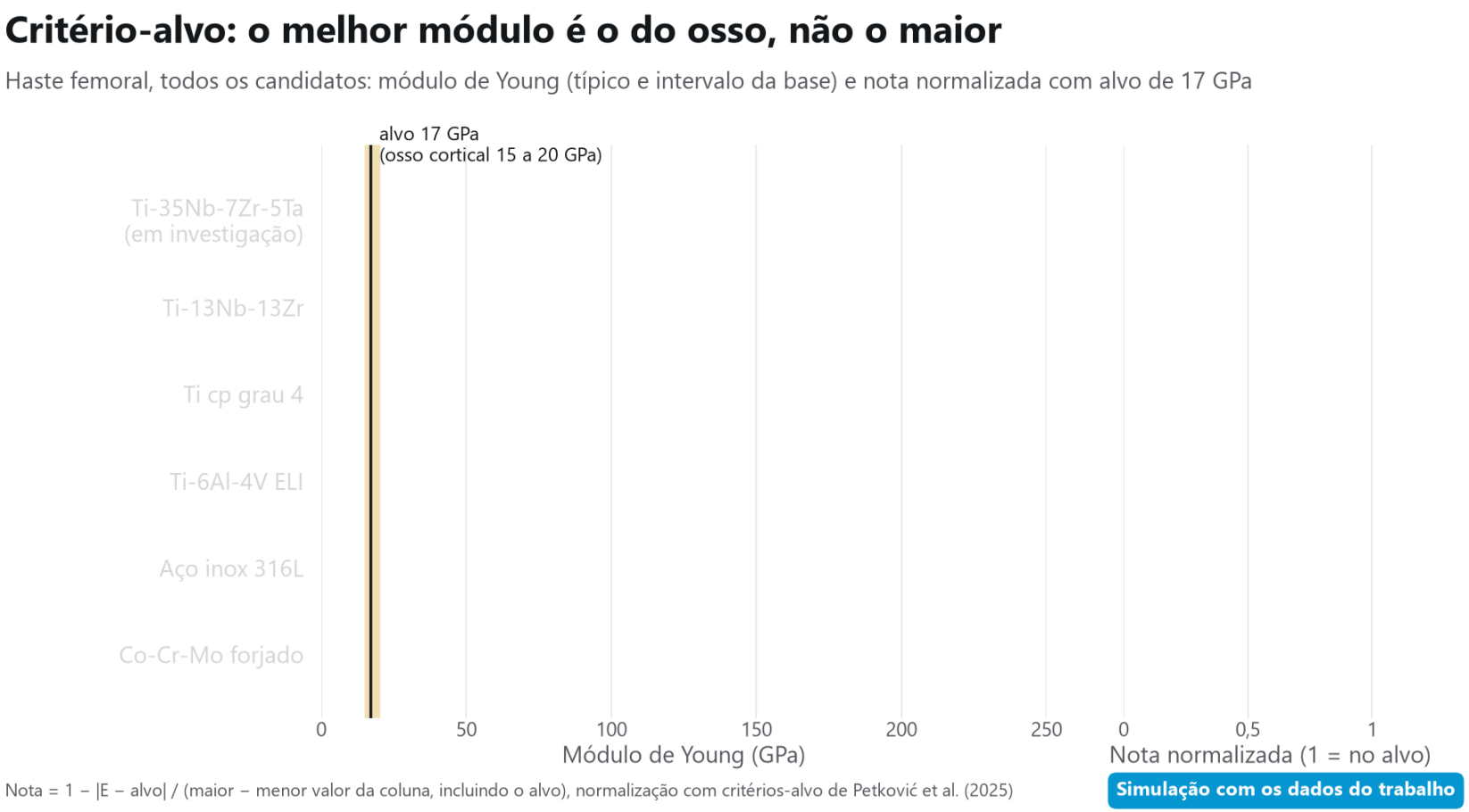
Problema crítico
Suporte celular e degradação controlada

Implante dentário
Corpo do implante

Problema crítico
Integração com o osso e corrosão

Porquê critérios-alvo?

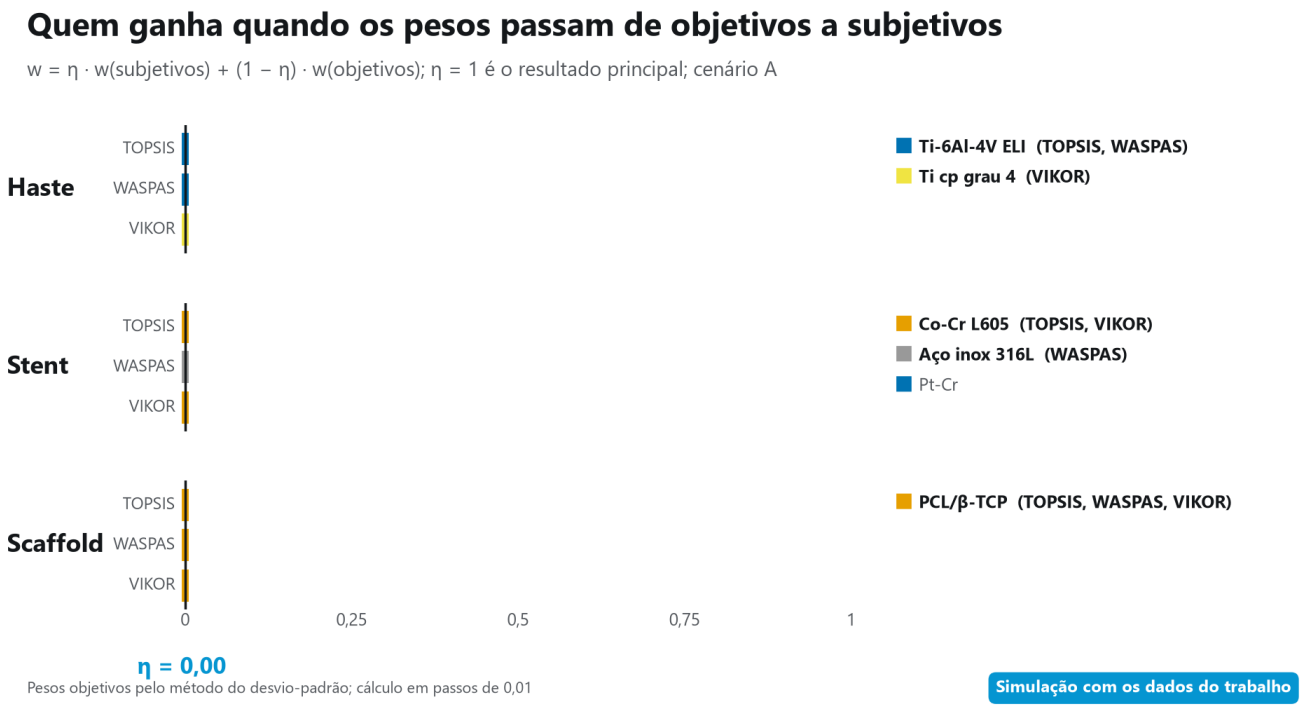
Na haste, o melhor módulo não é o maior: é o do osso cortical



O método: sete passos, três métodos

O mesmo processo para os cinco casos

1 Função do dispositivo
2 Candidatos
3 Triagem
4 Critérios e pesos
5 Ordenação por três métodos
6 Robustez
7 Validação



TOPSIS
perto do ideal e longe do pior

WASPAS
soma e produto: castiga notas baixas

VIKOR
compromisso: olha para o pior critério

Dados que se podem seguir

Cada valor tem mínimo, máximo, típico, fonte e estado de verificação

300
valores na base de dados

95
verificados em fontes primárias, os mais influentes primeiro

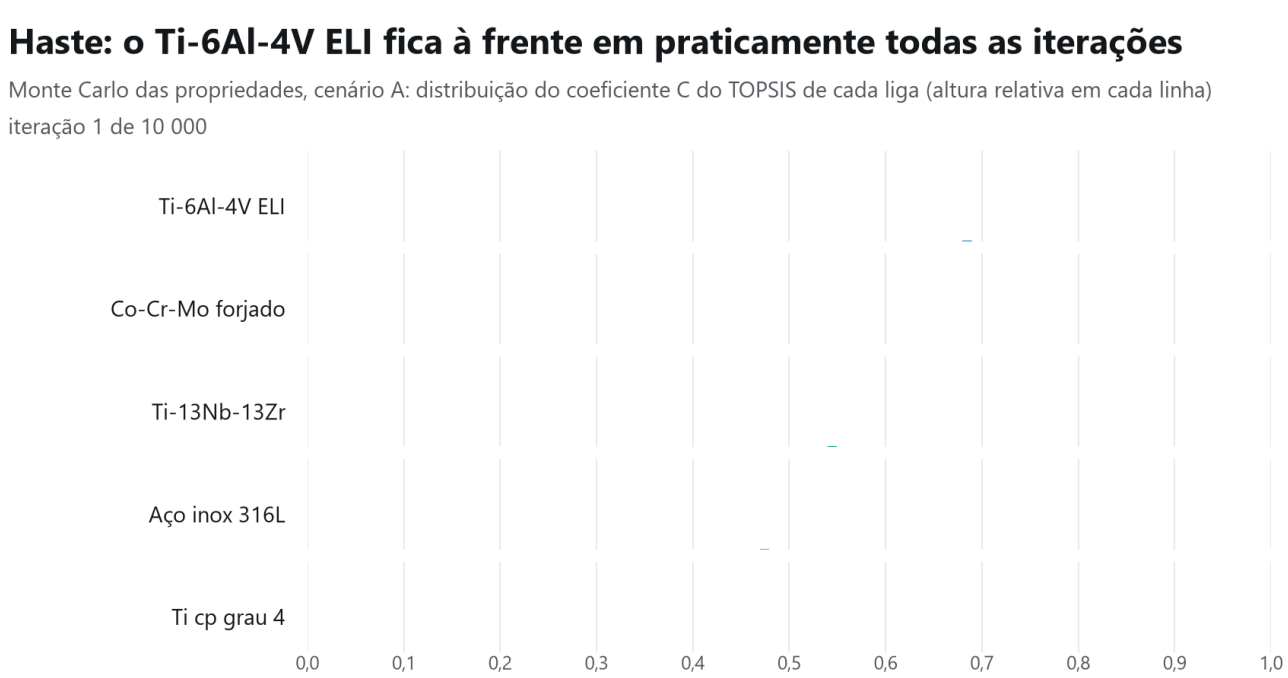
2 regras
para comparar valores de fontes diferentes

Regra da forma
o intervalo usa só a forma do produto que o dispositivo usa (tubo ou fita no stent, não fio).

Regra da porosidade
no scaffold, as propriedades mecânicas comparam-se à porosidade típica de cada material.

Haste femoral: uma escolha sólida

Ti-6Al-4V ELI em 1.º lugar com os três métodos e nos dois cenários



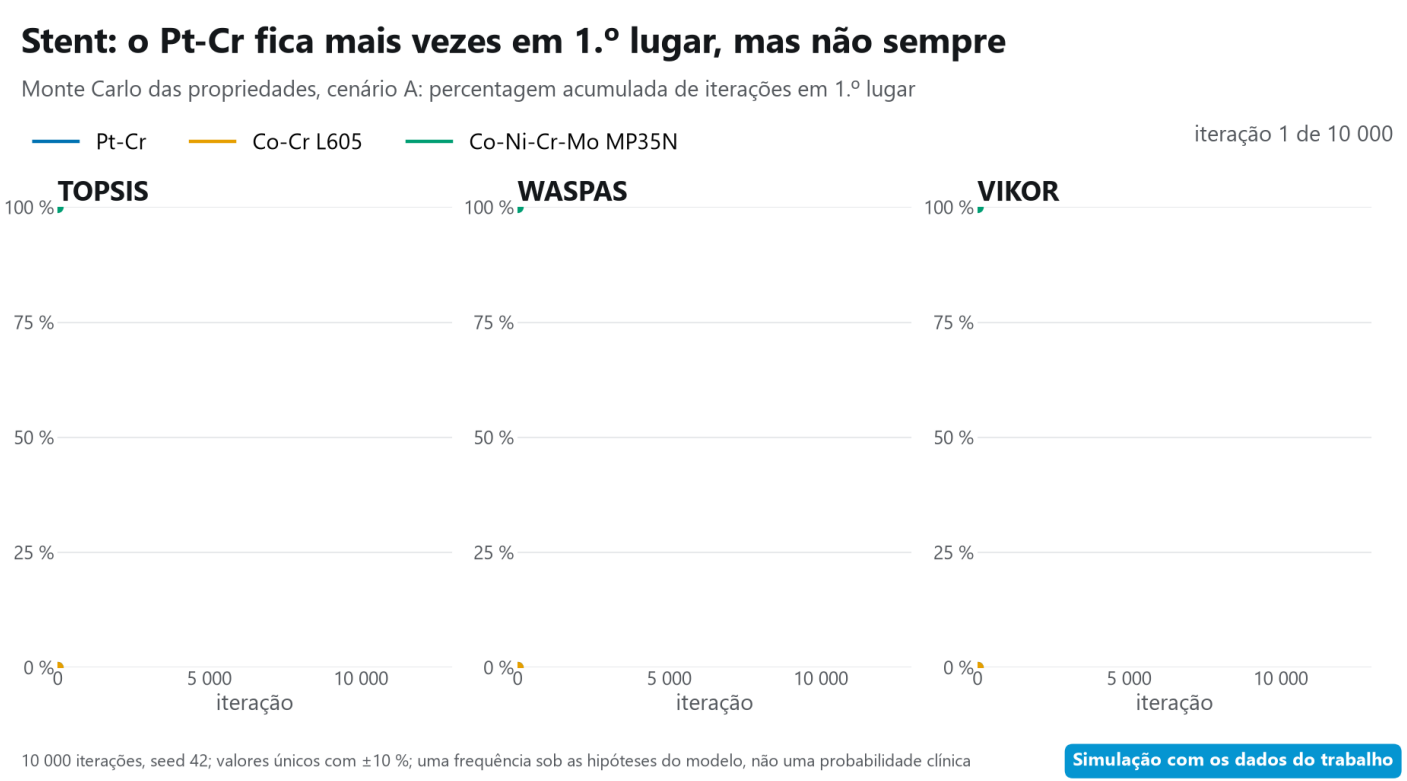


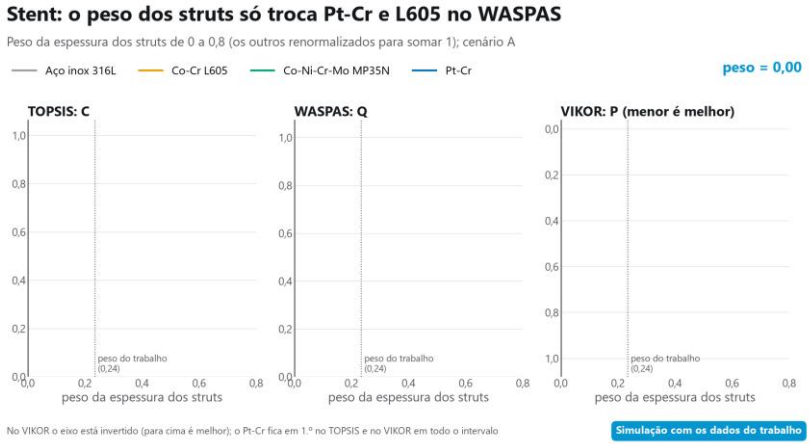
C = 0,752
coeficiente do TOPSIS (cenário A)

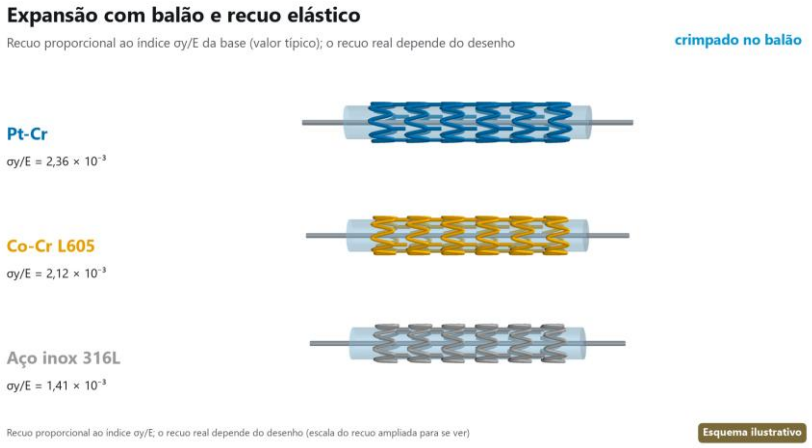
9 999 / 10 000 / 10 000
repetições em 1.º de 10 000

Stent coronário: um empate técnico

Pt-Cr e L605 muito próximos; a ordem depende do cenário e do método





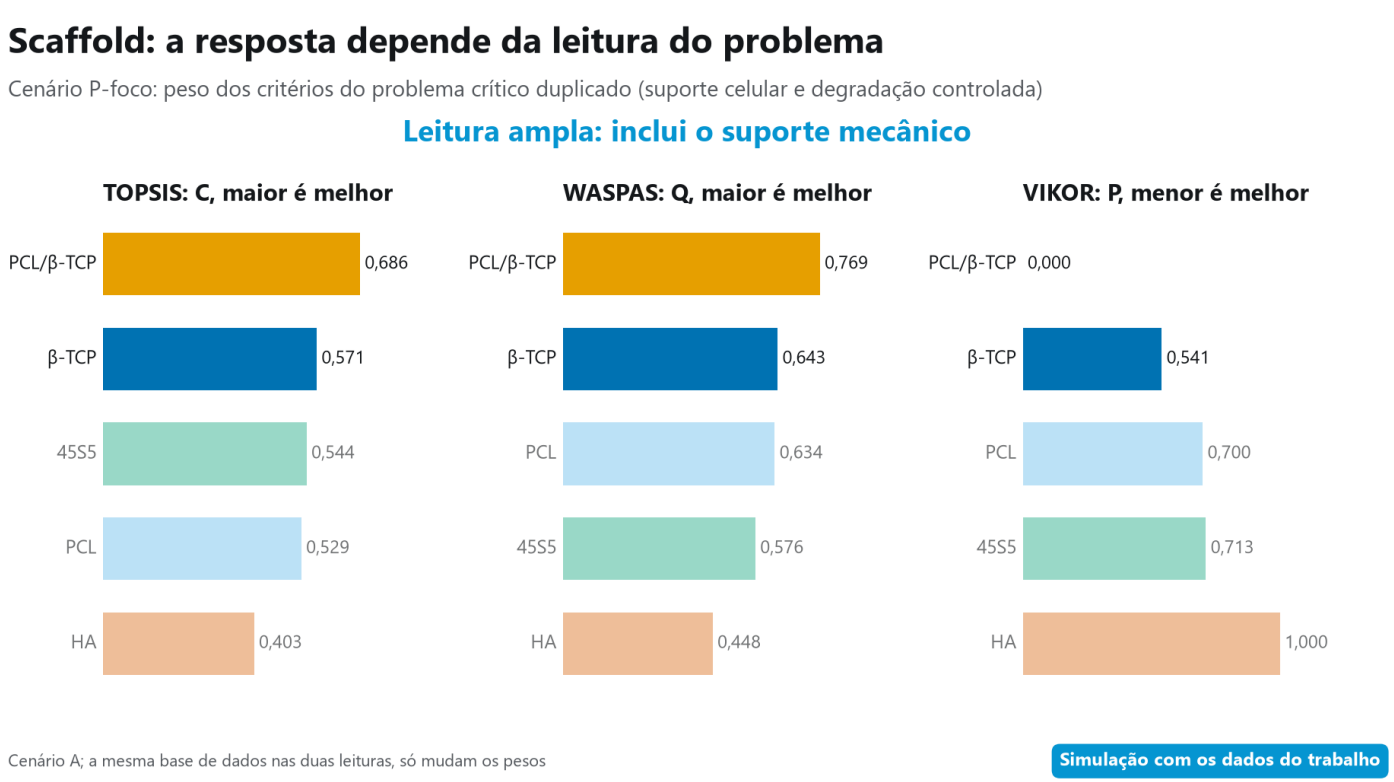


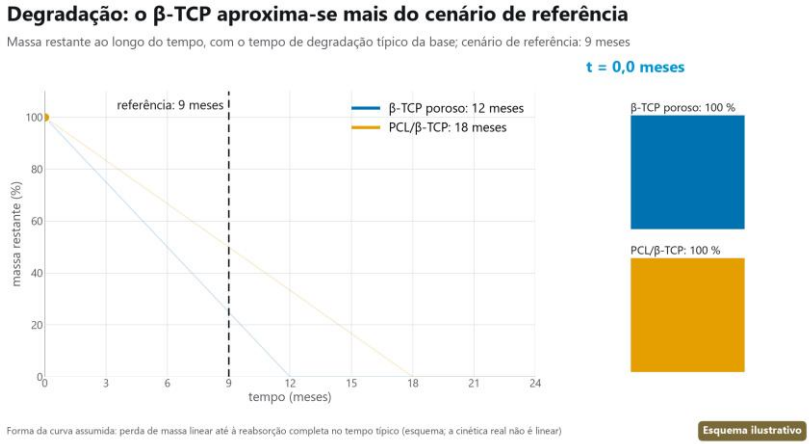
ΔC = 0,024 | 0,002
margem no cenário A | no cenário B

57 a 70 %
iterações com o Pt-Cr em 1.º

Scaffold ósseo: depende da leitura do problema

Com suporte mecânico, PCL/β-TCP; só com suporte celular e degradação, β-TCP poroso





ΔC = 0,051 | 0,085
margem no cenário A | no cenário B

A verificação
dos dados mudou o vencedor

Par articular e implante dentário

Casos semiquantitativos: o ranking lê-se como indicação

Semiquantitativos: as escalas ordinais pesam mais de metade; o ranking é só uma indicação

Valor de cada material por critério (cenário A; peso entre parênteses). Cor: do pior (claro) ao melhor (escuro) em cada critério; linhas pela posição no TOPSIS. Par articular: desgaste em mm/ano, dureza em HV; implante dentário: módulo em GPa e K_IC em MPa·m^0,5.

Par articular

	Taxa de desgaste linear (0,35)	Segurança iónica (ord.) (0,25)	Dureza da cabeça (0,05)	Compat. galvânica cabeça-cone (ord.) (0,15)	Compat. com esterilização (ord.) (0,05)	Compat. com RM (ord.) (0,05)	Custo relativo (ord.) (0,10)
ZTA / ZTA (CoC)	0,0041	5	1937	5	5	5	4
ZTA / HXLPE (CoXLPE)	0,038	5	1937	5	4	5	3
CoCrMo / HXLPE (MoXLPE)	0,0161	4	340	3	4	3	2
CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP)	0,077	4	340	3	2	3	1

Implante dentário

	Módulo de Young (0,15)	Tenacidade à fratura (K_IC) (0,15)	Osteointegração (ord.) (0,25)	Corrosão em meio oral (ord.) (0,15)	Estética (ord.) (0,10)	Compat. com RM (ord.) (0,05)	Custo relativo (ord.) (0,10)	Maquinabilidade (ord.) (0,05)
Ti cp grau 4	106,5	60	5	3	2	4	2	5
Ti-Zr (~15% Zr)	100	60	4	3	2	4	4	4
PEEK	3,5	4,5	1	5	3	5	2	4
Ti-6Al-4V ELI	112	65	2	3	2	4	2	4
Zircónia Y-TZP	205	7,5	3	4	5	5	4	3

Preliminar: dados em verificação

Par articular

ZTA / ZTA (CoC) com a melhor pontuação na matriz construída para o desgaste

Implante dentário

Ti cp grau 4 em 1.º em todas as versões da análise

Validação: reproduzir antes de reutilizar

Caso da prótese da anca de Petković et al. (2025)

15 de 15

coeficientes C publicados reproduzidos (diferença máxima de cerca de 5×10^{-6})

0,41 ≠ 0,59

célula M1-C9: tabela impressa contra o valor que reproduz os resultados

A Figura A6 do artigo, com o ecrã do software, mostra 0,59; a Tabela A3 impressa tem 0,41. Os dados foram mantidos fiéis à tabela, e a diferença ficou documentada num teste à parte.

Extensão em curso: aplicação e modelos 3D

Aplicação nativa e modelos anatómicos em desenvolvimento para as BioJornadas (16 out)



Articulação da anca, em corte (ilustração)



Implante dentário, em corte (ilustração)

Um ranking não é mais fiável do que os dados que o alimentam.

- Os critérios-alvo tratam propriedades em que o ideal é intermédio (rigidez da haste, degradação).
- A robustez separa escolhas sólidas (haste) de escolhas frágeis (stent).
- A verificação dos dados mudou o vencedor do scaffold e revelou uma incoerência num artigo publicado.

Obrigado.